

需求分析与系统设计

主讲：高刚毅

邮箱：ggy0222@sina.com

部门：信智学院 人工智能系 9-411

目录

01 - 保险基础

02 - 理赔风控

03 - 产品经理

04 - 需求分析

05 - 系统设计

06 - 阶段考核

1.1 保险定义

保险：投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的**可能发生的事故**因其发生所造成的财产损失承担赔偿责任，或者被保险人**死亡、伤残、疾病**或者达到合同约定的**年龄、期限等条件**时承担给付保险金责任的商业保险行为。

- 从经济角度看，保险是**分摊意外事故损失**的一种财务安排；
- 从法律角度看，保险是一种**合同行为**，是一方同意补偿另一方损失的一种合同安排；
- 从社会角度看，保险是**社会经济保障制度**的重要组成部分，是社会生产和社会生活“精巧的稳定器”；
- 从风险管理角度看，保险是**风险管理**的一种方法。



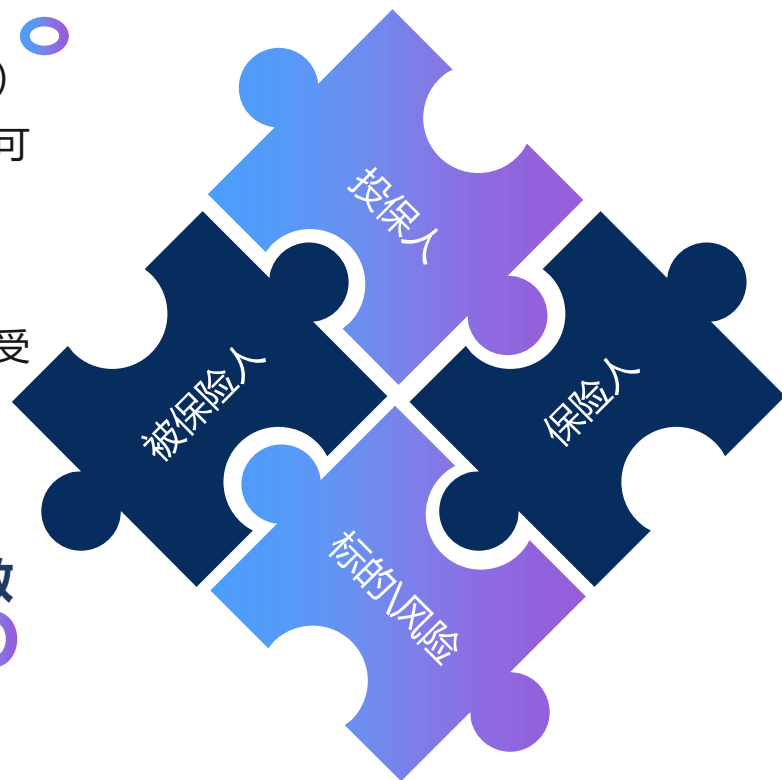
1.2 保险要素

(1) 可保风险的存在

- 风险应当是**纯粹风险**（无获利的可能）
- 风险应当使**大量标的**均有遭受损失的可能性。
- 风险应当有导致**重大损失**的可能。
- 风险**不能**使大多数的保险标的同时遭受损失。
- 风险必须具有现实的**可测性**

(2) 大量同质风险的集合与分散

- 风险的**大量性**
- 风险的**同质性**



(3) 保险费率的厘定

- 公平性原则
- 合理性原则
- 适度性原则
- 稳定性原则

(4) 保险基金的建立

- 保险基金具有**来源的分散性与广泛性**、总体上的返还性、使用上的专项性、赔付责任的长期性和运用上的增值性等特点；
- 从存在形式看，保险基金是以各种**准备金**的形式存在的。

1.3 基本原则



最大诚信原则

- 告知：订立合同时，当事人如实向对方口头或书面陈述
- 保证：确认保证（过去）、承诺保证（将来）、默示保证（惯例及行业习惯）



损失补偿原则

- 以实际损失为限；
- 以保额为限；
- 以保险利益为限。



保险利益原则

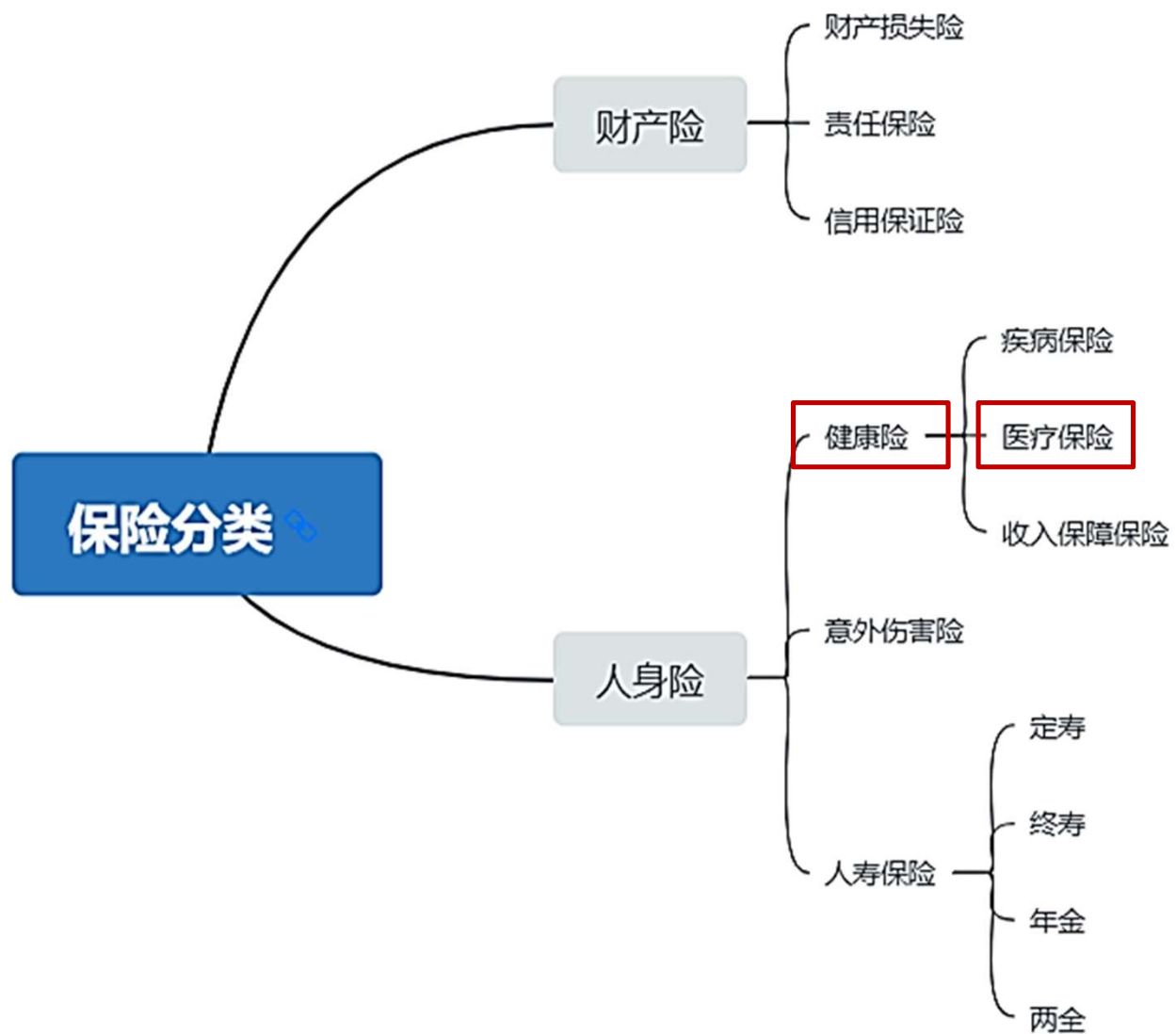
- 合法的利益；
- 经济有价的利益；
- 确定的利益；
- 有利害关系的利益。



近因原则

- 导致损失的最直接最有效起决定作用的原因，用以确定保险赔偿责任。

1.4 保险分类



1.4 保险分类

 **健康险：**主要针对因疾病或身体健康问题导致的医疗费用提供保障。

- (1) 根据保险的**保障范围**不同可分为：
 - **医疗保险**、**疾病保险**、失能收入损失保险、护理保险、医疗意外保险
- (2) 按照保险的**承保对象**进行分类可分为
 - **面向个人**的健康保险和**面向团体**的健康保险
- (3) 按照保额**给付方式**进行分类可分为：
 - **定额给付型**健康保险、**津贴给付型**健康保险和**费用补偿型**健康保险
- (4) 照保险的**实施方式**分类可分为：
 - **自愿投保**的健康保险和**强制实施**的健康保险



1.5 保险销售

保险销售：将保险产品卖出的一种行为。



直接销售

- 直销人员
- 电话销售
- 网络销售



间接销售

- 保险代理人销售
- 保险经纪人销售



1.6 保险承保

- **保险承保**：是保险人对愿意购买保险的单位或个人（即投保人）所提出的**投保申请进行审核**，做出是否同意接受和如何接受的**决定**的过程。可以说，保险业务的**邀约、承诺、核查、订费**等签订保险合同的全过程，都属于承保业务环节。

核保--寿/健康

- 1 **年龄和性别**。
- 2 体格及身体情况。
- 3 个人病史和家族病史。
- 4 职业、习惯嗜好和生存环境。

核保决定

- 1 **正常承保**。对于属于标准风险类别的保险标的，保险公司按标准费率予以承保。
- 2 **优惠承保**。对于属于优质风险类别的保险标的，保险公司按低于标准费率的优惠费率予以承保。
- 3 **有条件地承保**。对于低于正常承保标准但又不构成拒保条件的保险标的，保险公司通过**增加限制性条件或加收附加报费的方式**予以承保。
- 4 **拒保**。如果投保人投保条件明显低于承保标准，保险人就会拒保。



目录

01-保险基础

02-理赔风控

03-产品经理

04-需求分析

05-系统设计

06-阶段考核

2.1 保险理赔过程

02 审核

保险人对投保人、被保险人或者受益人提供的有关证明和资料进行**审核**，**以确定保险合同是否有效**，保险期限是否届满，受损失的是否是保险财产，索赔人是否有权主张赔付，事故发生的地点是否在承保范围内等。

01 立案

保险人在接到出险通知后，应当立即派人进行**现场查勘**，了解损失情况及原因，查对保险单，**登记立案**。

03 核定

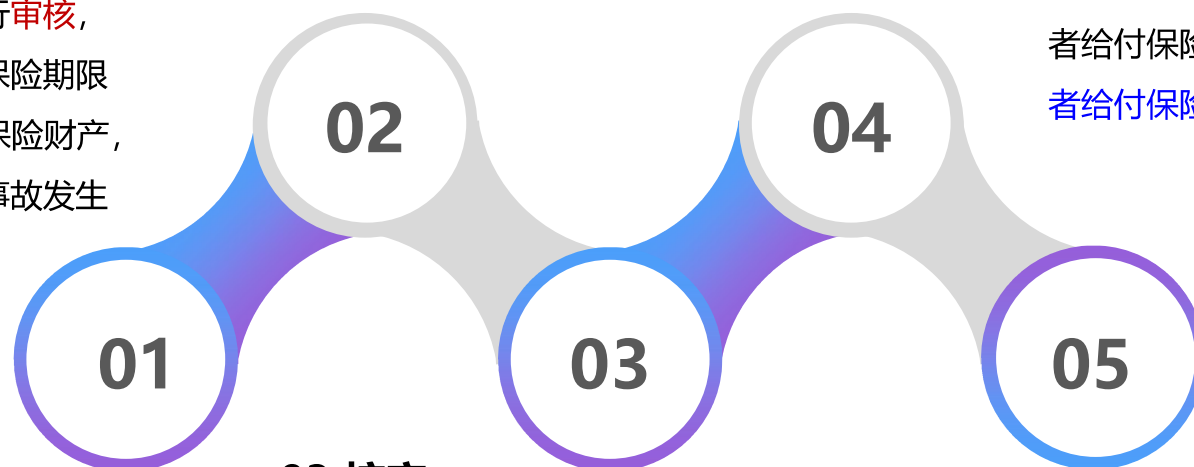
保险人收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求，**经过对事实的查验和对各项单证的审核后**，**应当及时作出自己应否承担保险责任及承担多大责任的核定**，并将核定结果**通知**被保险人或者受益人。

04 赔付

保险人在核定责任的基础上，对**属于保险责任**的，在与被保险人或者受益人达成有关赔偿或者给付保险金额的协议后**十日内**，**履行赔偿或者给付保险金义务**。

05 结案

对案件资料进行**归档**



2.2 保险欺诈现状

- 随着保险业的发展，**保险欺诈行为的发生呈现上升趋势**。保险欺诈扰乱了正常的保险经营活动，严重侵害了保险人和广大保险消费者的合法权益，阻碍了中国保险业的健康发展。因此，**研究保险欺诈及其表现形式，对准确识别保险欺诈行为，增强防范、预防保险欺诈行为的发生，维护正常的保险秩序有着重要的意义。**
 - 在20世纪80年代末期，诈骗犯罪中涉及保险欺诈的仅占2%左右；
 - 2000年底，上升至9%左右；
 - 到2012年，则升至12%左右。
 - 近年来，整体欺诈一直上升，至**20%**左右。



产生原因

- 公司内控环节薄弱，受“**宽进严出**”经营理念的影响
- 是商品经济、市场经济条件下还不能消除**经济犯罪**
- 是**不良动机者恶意利用**保险内在运行机理的特殊性质



2.2 保险欺诈现状



保险欺诈的表现

1. 投保人、被保险人**故意隐瞒真实情况**，诱使保险人承保，而后伺机骗取保险金。
2. **故意制造**损失和意外事故。
3. **故意扩大**损失程度。
4. **故意虚构**保险标的，捏造保险事故，谎称发生了保险事故。
5. **伪造、变造**与保险事故有关的证明资料和其他证据。
6. **保险人员**引诱欺诈投保或暗示投保人不如实告知，私下许诺给予回扣及其他利益，与投保人**串通**共同谋骗。
7. **保险公司工作人员**利用职务上的便利，**故意编造**未曾发生的保险事故。



2.3 政策导向利好

政策推动

新健康险管理办法

2019年12月1日正式实施

- 鼓励保险公司采用大数据等新技术提升风险管理水平。
- 支持健康保险与健康管理的结合，降低健康风险，减少疾病损失。
- 鼓励保险公司提供创新健康保险产品，满足人民群众多层次多样化的健康保障需求。

产业升级

国内人身险市场蓬勃发展

保险市场发展迅速：2019年，保险行业健康险保费收入7065.98亿元，同比增速29.70%。

保险产品多样化需求旺盛：市场上的健康险产品已超过5000款，且各家险企紧跟市场需求，不断对健康险产品进行升级，扩大保障范围。

科技创新

前沿技术对保险业的推动成效显著

- 保险科技的应用逐渐扩展到保险业务的各个环节，包括产品、营销、理赔、运营等。保险科技应用于保险业务全流程，能很大程度上解决保险公司面临的痛点，为保险行业的健康发展带来机遇。——《2019年中国保险行业智能风控白皮书》
- 2017年起，中国人寿、太保、平安陆续将发展保险科技纳入到集团战略。

数据开放

国家大力推动医疗数据互联互通

消除数据壁垒，建立跨部门跨领域密切配合、统一归口的健康医疗数据共享机制，实现公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品供应、综合管理等应用信息系统数据采集、集成共享和业务协同。——《“健康中国2030”规划纲要》

2.4 理赔方式的转变



2.5 智能风控

传统的保险理赔风控主要依赖理赔员人工审核，主要存在以下问题：

01

传统风控受限于人工经验，存在认识呈点状、维度不精细。

02

风控系统性弱，能力弱，对小额案件识别不够，大额案件管理不足。

03

人力成本居高不下，案件处理费时费力。

2.5 智能风控

- 结合历史理赔数据，构建基于**大数据分析**和**人工智能技术**的风控模型，提升保险公司理赔场景风控能力。



主要风控方向

- 虚假事故
- 不实告知
- 医疗欺诈、滥用、浪费
- 赔款对象错误

- 赔款责任错误、遗漏
- 财务风险
- 信用风险

2.5 智能风控数据分析



人员层

一级：年龄、性别、职业、收入、地址、理赔历史

二级：年龄分层、职业分类、户籍地/报案地、就诊地



保单层

一级：时间、金额、变更、体检记录、告知记录

二级：投保首次理赔时间、累计赔付次数、保额、是否有变更记录、是否有疾病史



赔案层

一级：时间、医院、诊断、医疗过程

二级：事故-报案日期、医院性质、诊断疾病类型、住院时长、费用分布、手术次数

目录

01 - 保险基础

02 - 理赔风控

03 - 产品经理

04 - 需求分析

05 - 系统设计

06 - 阶段考核

3.1 产品经理分类及发展

工作类型

设计产品经理
运营产品经理
商业产品经理
增长产品经理
内容产品经理
策略产品经理
后台产品经理

服务对象

2B产品经理
2C产品经理

行业类型

电商产品经理
社交产品经理
金融产品经理
教育产品经理
医疗产品经理

技术路线

产品专员-->产品经理-->高级产品经理-->资深产品经理-->产品专家

管理路线

产品经理-->产品负责人-->产品总监

产品经理是离CEO最近的一个岗位

3.2 产品经理能力模型

软技能

- 沟通能力
- 引导能力
- 批判思维
- 学习能力
- 领导力
- 影像力

产品设计

- 用户调研
- 痛点分析
- 原型设计
- 设计思维
- 商业模式

产品管理

- 产品规划
- 需求管理
- 业务分析
- 项目管理

市场&行业

- 行业分析
- 市场分析
- 领域洞察
- 商业运作

产品运营

- 效果追踪
- 用户运营
- 活动运营
- 线下活动

- 同频沟通
- 决策能力
- 同理心
- 行业能力

目录

01-保险基础

02-理赔风控

03-产品经理

04-需求分析

05-产品设计

06-阶段考核

软件系统设计阶段的全局视图

阶段	输入	输出	数据相关输出
需求分析	用户需求、功能需求、业务流程分析（做什么）	需求规格说明书（SRS）	业务流程图、数据字典、数据流图（DFD）
概要设计	SRS文档（怎么做，高层）	概要设计说明书（HLD）	系统架构图、功能模块划分图、数据库ER图
详细设计	HLD文档（底层设计）	详细设计说明书（LLD）	接口说明、物理表定义、索引与优化
产品设计	HLD+LLD文档	UI设计图、用户操作手册	

4 需求分析

需求分析的概念（做什么）

- 需求分析是软件项目成功的**关键环节**，旨在通过与用户和相关人员的**沟通**，**全面理解和确定软件需求**。

需求分析的目标

- 其最终目标是**清晰、准确地定义**软件系统应具备的功能、性能、用户界面和约束等方面的要求，以确保开发团队可以**准确地构建出符合用户需求的软件系统**。
- **需求分析的意义**：避免需求变更；提升客户满意度；降低开发成本；控制项目风险。
- **调查方法**：资料收集、访谈、实地调查、问卷调查等。



需求分析

需求分析主要内容

1 引言

项目的**背景**和**目的**。（较详细，国内外发展现状）

2 需求分析

用户需求：产品的目标用户情况分析。

功能需求：主要功能模块分析。

数据和接口需求：输入输出的数据种类、格式

图表：**业务流程图**、用例图、**数据流图**、**数据字典**

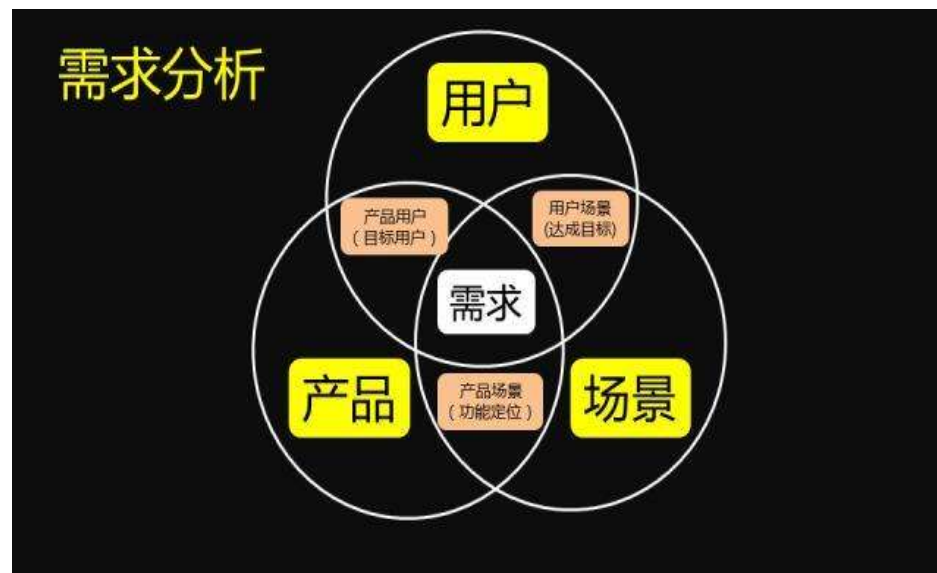
3 运行环境

设备，支持软件等。

4 开发计划（可选）

成本估算、资源分配、进度计划等。

注意：系统有哪些使用者？系统的架构？Web，移动
业务流程分析是否合理？

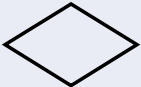
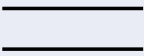
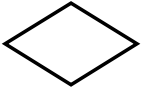


- 上述结构仅供参考

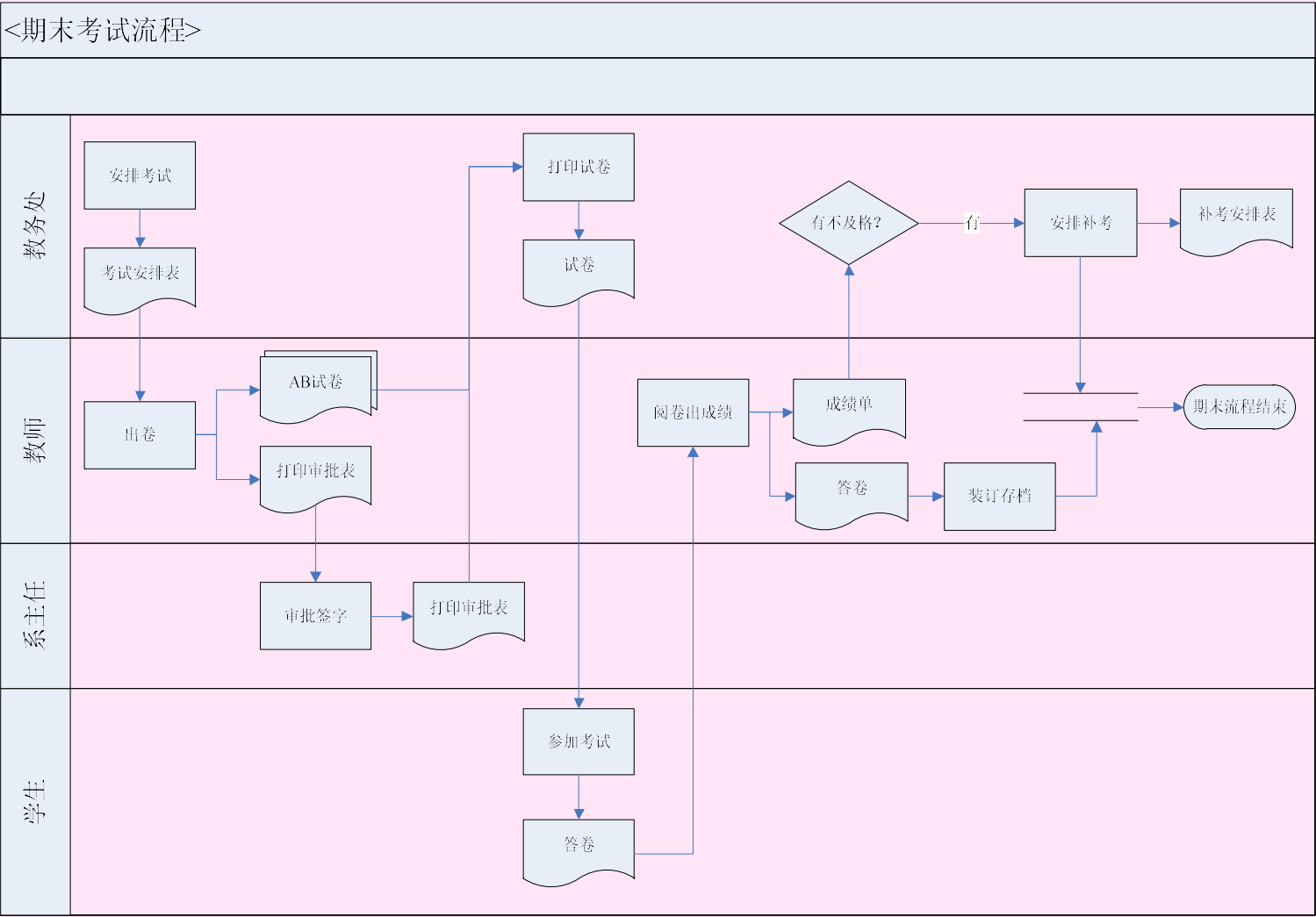
业务流程图

- **业务流程图** (Business Process Diagram)：是一种通过标准化图形符号**可视化**表示**业务流程**的工具。核心目标是**清晰展示业务逻辑**。

业务流程图符号及含义

	活动（动作）	判定	同步或并行	开始	结束	文档（数据）	流
跨职能流程图							
UML活动图							

业务流程图

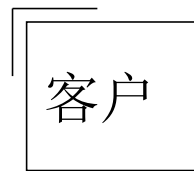


示例·期末考试流程图

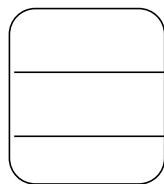
数据流图

- **数据流图** (Data Flow Diagram, DFD)：是一种用于表示系统中**数据流动**和**处理的图形化工具**。(分层展示)

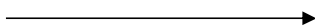
外部实体：



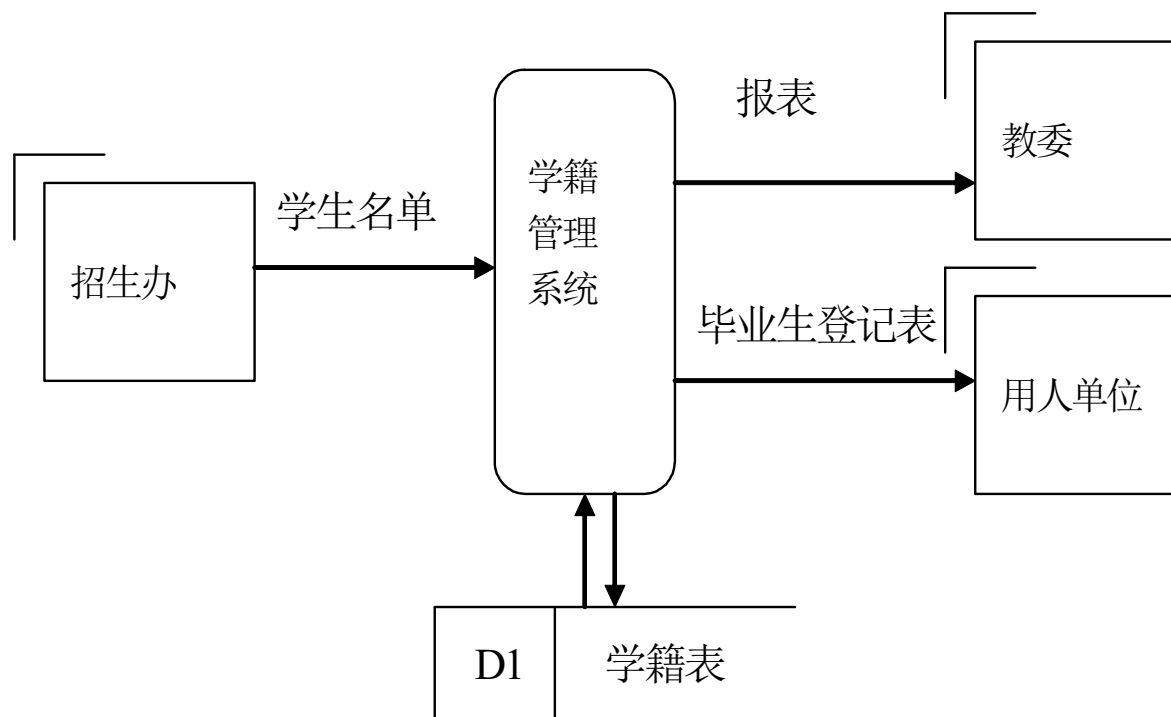
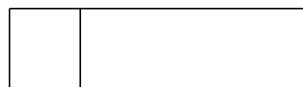
数据处理：



数据流：



数据存储：



图学籍管理系统顶层 DFD

数据流图

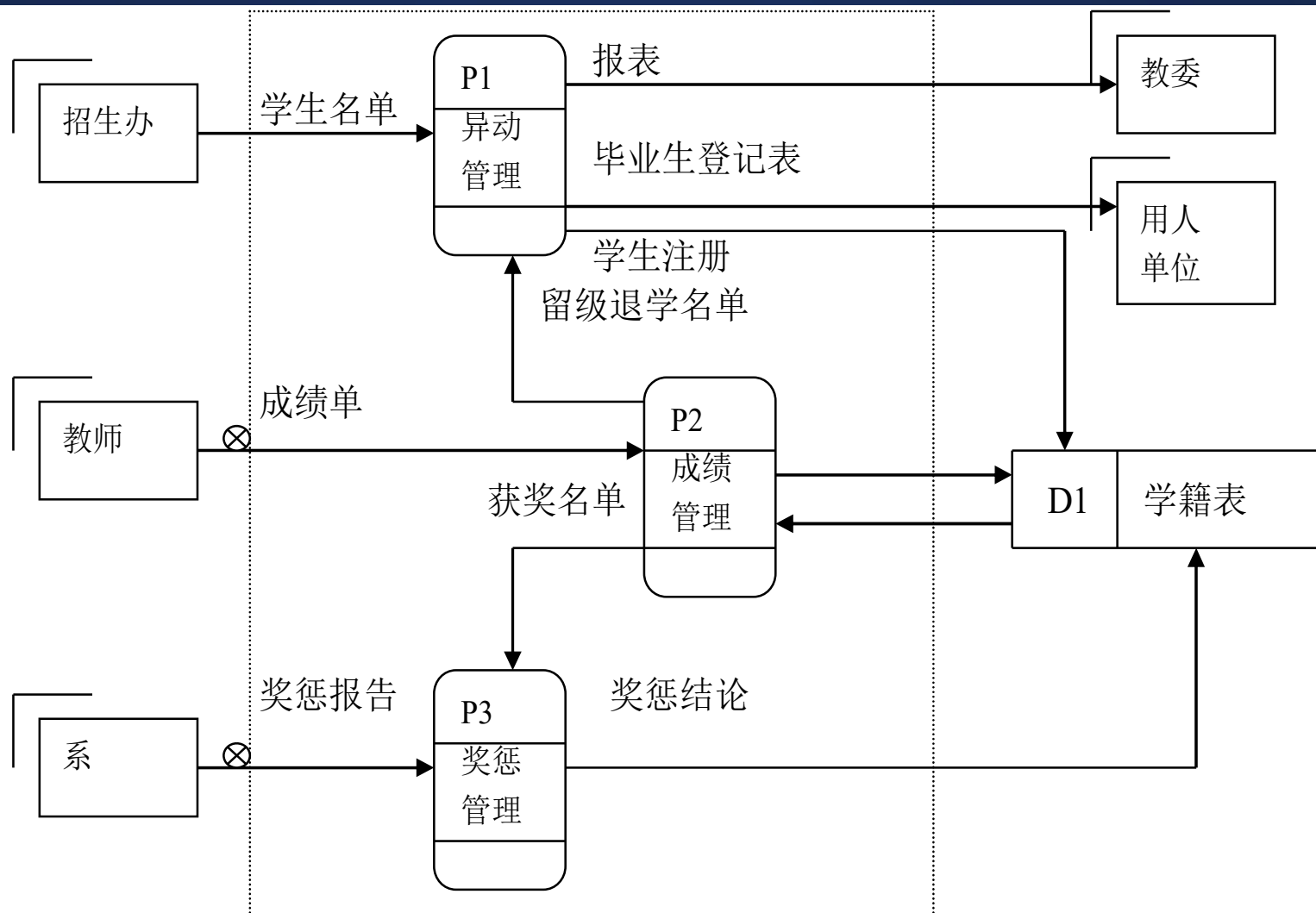


图 学籍管理系统第一层 DFD

数据字典

- **数据字典** (Data Dictionary) : 是用于描述和定义系统中所有数据元素的集中化文档或工具, 记录数据的名称、含义、来源、格式、约束规则等。它类似于“数据说明书”, 是数据管理、系统开发和团队协作的核心工具。

数据流条目:

名称:
数据流来源:
数据流去向:
组成:
流量:

数据存储条目:

名称:
组成:
存储方式:
存储量:

- 仅记录必要属性, 非关键字段可简化

数据项名称: `customer_name`
别名: 客户姓名
数据类型: `VARCHAR(100)`
长度: 100
允许值: 中文字符、英文字母
约束规则: 必填, 不允许包含特殊符号 (如@、#)
来源: 用户注册时手动输入
关联关系: 关联表`customer\_info`的主键
描述: 客户在系统中的登记姓名, 需与身份证一致。

目录

01 - 保险基础

02 - 理赔风控

03 - 产品经理

04 - 需求分析

05 - 系统设计

06 - 阶段考核

5 系统设计

🔍 概要设计（怎么做，高层）

- **概要设计**是系统设计阶段的第一步，目标是将需求分析阶段定义的“**做什么**”转化为“**如何做**”的**高层**解决方案。
- **核心任务**：定义**系统的整体架构**、**模块划分**、**交互逻辑**及**关键技术选型**，为详细设计提供框架指导。

🔍 详细设计（怎么做，底层）

- **详细设计**是将**概要设计**的**宏观**架构转化为**底层**、具体可执行的实现方案，明确“**如何实现**”每个功能点。
- **任务包括**：
 - 各功能模块详细设计；算法与数据结构设计
 - 数据库设计；测试用例设计等



系统设计主要内容

1 系统架构设计

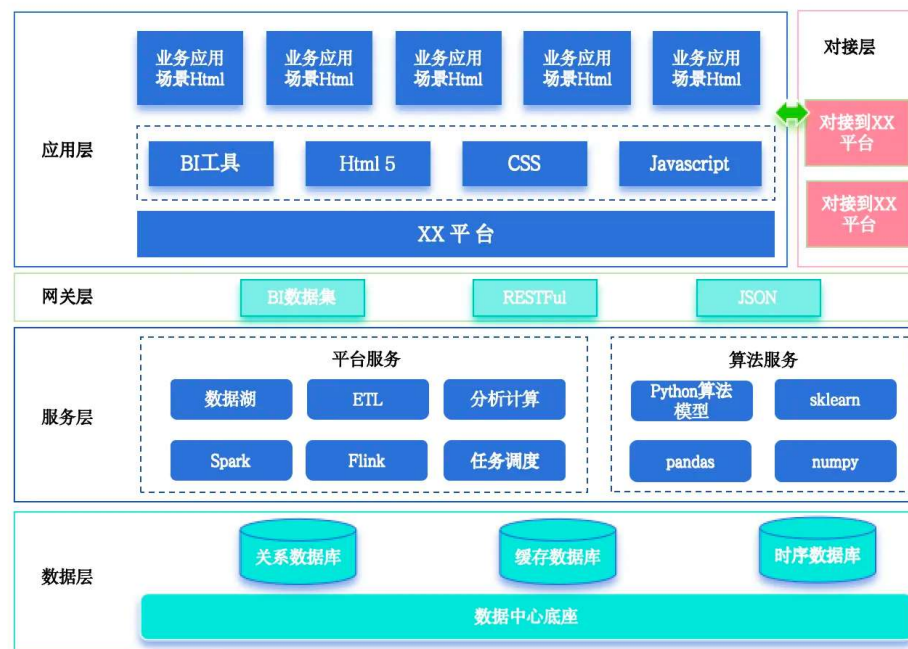
- 系统架构模型，如C/S、B/S。
- 前端、后端、数据库的交互逻辑。
- 系统架构图

2 功能模块设计

- 功能模块划分：分解并详细阐述各模块功能。
- 系统功能结构图

3 关键技术选型

- 开发语言、框架、协议选取
- 核心算法分析和选型
- 数据库选型



示例：系统架构图

系统设计主要内容

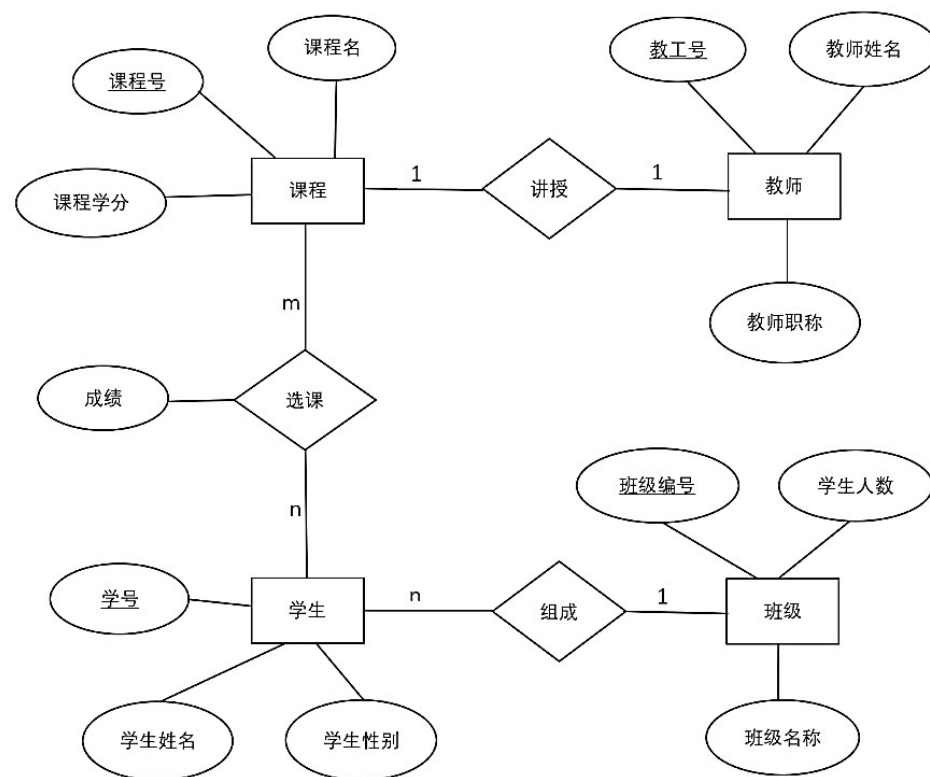
4 系统详细设计

- 各功能模块的详细设计：
- 算法与数据结构设计：
- 接口设计：定义模块间通信协议，如 HTTP + JSON 格式
- 数据库的索引与优化：
- 测试用例设计：

5 数据库设计

- 逻辑模型：E-R 图
- 数据表结构：物理表

- 上述结构供参考



示例：学生选课系统 E-R图

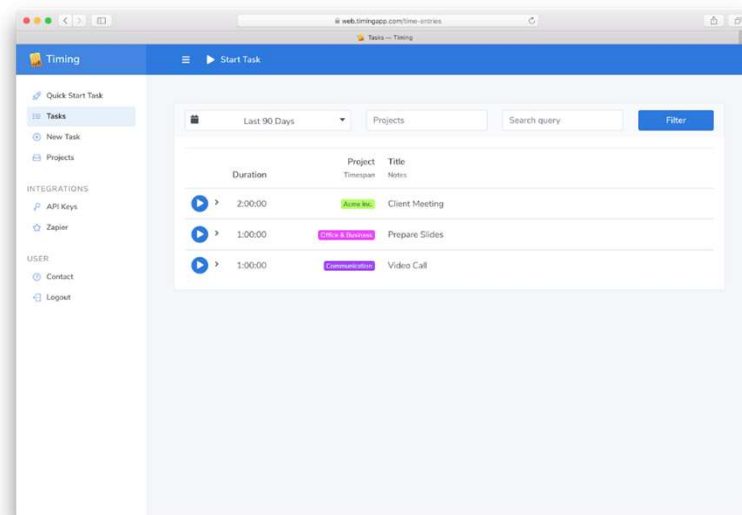
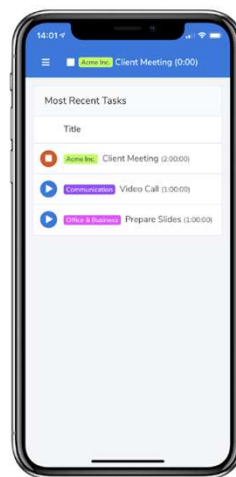
产品设计内容

1 用户界面设计

- 页面结构设计图：布局与导航
- 视觉规范：配色方案、字体字号
- 图标与控件设计：统一按钮样式即图标库。
- 验证与权限设计：
- 适配与兼容性设计：

2 用户操作

- 用户操作手册
- 交互流程



示例：系统界面设计图

- 产品设计内容相对独立，上述结构供参考

6 阶段考核

01

总体目标：完成需求分析与设计文档的撰写

02

需求分析：包括项目的背景和目的、用户需求、功能需求、业务流程分析
(绘制业务流程图、数据流图、数据字典)

03

系统设计：包括概要设计（绘制系统架构图、功能结构图）、详细设计、数据库设计（ER图、物理表）

产品设计：系统主要界面设计图

- 需求分析与系统设计放一个文档即可
- **阶段考核：**答辩可安排 1-2 人，不讲套话，只讲重点、特色
- 时间 5-8 分钟

几点建议

01

面对面、充分、热情讨论，问题越辩越明

02

提高效率，及时沟通解决问题，避免拖沓和返工

03

任务合理分解，明确到人，各施其职，不养闲人



The background is a deep blue gradient with a semi-transparent dark blue horizontal band across the middle. On the left side, there are wispy, smoke-like or nebula-like patterns in lighter shades of blue and cyan. Scattered throughout the entire image are numerous small, bright blue and white particles, giving it a cosmic or digital feel.

谢谢观看！